

Nghiên cứu và Xây dựng Hệ sinh thái Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp (mini-ERP) cho Ngành Thời trang Truyền thống Việt Nam: Giải pháp Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo và Kiến trúc Offline-First

Sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết về việc hiện đại hóa các ngành nghề truyền thống, trong đó thời trang di sản như Áo dài và Áo bà ba đóng vai trò trung tâm trong bản sắc văn hóa dân tộc. Việc xây dựng một hệ thống quản trị không chỉ đơn thuần dừng lại ở các chức năng bán hàng cơ bản mà còn phải tiến tới một mô hình Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) thu nhỏ, được tinh chỉnh để giải quyết những thách thức đặc thù của ngành may mặc thủ công.¹ Những thách thức này bao gồm sự đa dạng của chất liệu gấm, hệ thống kích cỡ phức tạp từ S đến 8X, và quy trình tương tác đa chiều giữa chủ cửa hàng, khách hàng và đội ngũ thợ sửa đồ nghề nhân.¹

Phân tích Hệ thống và Yêu cầu Nghiệp vụ Đặc thù

Trong bối cảnh quản lý kho bãi hiện đại, tốc độ và sự chính xác là hai yếu tố quyết định hiệu quả vận hành. Đối với một cửa hàng chuyên doanh Áo dài, dữ liệu sản phẩm không chỉ là những con số tồn kho mà còn chứa đựng các thuộc tính thẩm mỹ và lịch sử.¹ Hệ thống cần phân loại sản phẩm theo những phân khúc người dùng rất cụ thể để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm và tư vấn.

Phân khúc Đối tượng và Danh mục Sản phẩm

Nhu cầu của thị trường Áo dài Việt Nam hiện nay được chia thành các nhóm khách hàng với những đặc điểm nhân trắc học và tâm lý mua sắm riêng biệt. Hệ thống phải có khả năng quản lý danh mục dựa trên các nhóm đối tượng này để cung cấp các gợi ý cá nhân hóa.²

Nhóm Đối tượng	Loại Sản phẩm Đặc trưng	Yêu cầu Kỹ thuật/Tư vấn
Trẻ em (6-12 tuổi)	Áo dài trẻ em họa tiết vui tươi	Độ co giãn vải, kích thước tăng trưởng
Học sinh Lớp 10	Áo dài trắng truyền thống	Chất liệu chống nhăn, độ dày vải

Phụ nữ Trẻ	Áo dài cách tân, Áo dài 2 tà/4 tà	Xu hướng năm, họa tiết hiện đại
Trung niên	Áo dài bà sui, Áo bà ba	Sự sang trọng, che khuyết điểm, size lớn
Khách hàng Plus-size	Kích thước từ 5X đến 8X	Thuật toán gợi ý size dựa trên số đo 3 vòng

Sự phức tạp của dữ liệu còn nằm ở chất liệu. Ví dụ, dòng vải gấm thường có các họa tiết kinh điển như hoa mai, chữ Thọ, hoặc trúc đào.¹ Những họa tiết này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn ảnh hưởng đến giá thành và phương pháp bảo quản. Hệ thống quản lý kho phải cho phép ghi chú và phân loại sâu đến từng loại hoa văn này để hỗ trợ công tác kiểm kê và tư vấn bán hàng.¹

Quy trình Nhập hàng và Tự động hóa bằng Thị giác Máy tính

Một trong những yêu cầu cốt lõi của hệ thống là khả năng nhập hàng thông minh bằng camera điện thoại.¹ Thay vì phải nhập liệu thủ công từng thuộc tính, quản trị viên có thể sử dụng camera để hệ thống tự động phân tích ảnh. Công nghệ thị giác máy tính sẽ thực hiện nhiệm vụ bóc tách các thông tin bao gồm màu sắc, kích thước (size), mã sản phẩm, và loại trang phục (Áo dài hay Áo bà ba).¹

Cơ chế này hoạt động dựa trên việc lấy ngày hiện tại để xác định kiểu dáng áo thuộc năm thiết kế nào, từ đó tự động gắn metadata vào mã sản phẩm.¹ Đặc biệt, tính năng nhập giá hàng loạt sau khi tự động phân loại theo màu sắc hoặc dòng áo giúp giảm thiểu tối đa sai sót con người và tiết kiệm thời gian vận hành trong những mùa cao điểm như lễ Tết hay mùa cưới.¹

Kiến trúc Kỹ thuật và Giải pháp Offline-First

Yêu cầu ứng dụng có khả năng chạy offline trên nhiều thiết bị như PC, Laptop, Smartphone (Android/iOS) buộc các nhà phát triển phải lựa chọn một kiến trúc dữ liệu linh hoạt.¹ Mô hình Offline-First (Ưu tiên ngoại tuyến) là giải pháp tối ưu, đảm bảo ứng dụng vẫn hoạt động mượt mà ngay cả khi kết nối internet bị gián đoạn, điều thường thấy trong các kho bãi hoặc cửa hàng có hạ tầng mạng không ổn định.⁵

Quản lý Dữ liệu Phân tán và Đồng bộ hóa

Trong kiến trúc này, mỗi thiết bị đầu cuối đóng vai trò như một nút (node) xử lý độc lập với cơ sở dữ liệu cục bộ. SQLite là lựa chọn hàng đầu cho tầng lưu trữ máy khách do tính nhẹ và khả năng tương thích cao.¹ Khi có kết nối mạng, một tiến trình đồng bộ hóa hai chiều (bi-directional sync) sẽ được kích hoạt để đẩy dữ liệu mới lên máy chủ trung tâm (chạy

MySQL) và tải về các thay đổi từ các thiết bị khác.¹

Thành phần	Máy khách (Client - Offline)	Máy chủ (Server - Online)
Công nghệ DB	SQLite + Room Persistence	MySQL 8.0+
Định danh	UUID (Tránh xung đột ID)	Auto-increment ID / Global UUID
Cơ chế đồng bộ	Delta Sync (Chỉ gửi thay đổi)	Conflict Resolution (Last-write-wins)
Bảo mật	Mã hóa AES-256 cục bộ	JWT + Spring Security

Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống sử dụng các trường metadata như `version_id`, `updated_at`, và trạng thái `is_deleted` (xóa mềm).¹ Việc sử dụng UUID (Universally Unique Identifier) thay cho ID tự tăng truyền thống là yếu tố then chốt để các thiết bị có thể tạo ra các bản ghi mới độc lập mà không lo bị trùng lặp khi hợp nhất dữ liệu trên máy chủ.¹

Bảo mật và Quyền hạn Truy cập

Hệ thống yêu cầu một mức độ bảo mật cao với cơ chế Master Key dành cho quản trị viên cấp cao nhất.¹ Khóa này có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu nhạy cảm, thực hiện các thao tác khôi phục hệ thống và mã hóa/giải mã các báo cáo lợi nhuận bí mật.¹ Ở tầng ứng dụng, cơ chế xác thực đa lớp (RBAC - Role-Based Access Control) đảm bảo rằng nhân viên kho chỉ có thể thực hiện nhập hàng, thợ sửa đồ chỉ thấy đơn hàng sửa chữa, trong khi khách hàng chỉ tiếp cận được danh mục sản phẩm và lịch sử mua sắm cá nhân.¹

Trí tuệ Nhân tạo trong Phân tích và Gợi ý Sản phẩm

Sự khác biệt giữa một hệ thống quản lý thông thường và một giải pháp thông minh nằm ở khả năng thấu hiểu dữ liệu hình ảnh và hành vi người dùng.¹⁰

Phân tích Hình ảnh và Nhận diện Họa tiết

Hệ thống sử dụng các mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep CNN) như YOLOv8 để nhận diện các vùng chứa sản phẩm trong ảnh chụp.¹ Sau khi tách được vùng ảnh chứa trang phục, thuật toán phân cụm K-Means trong không gian màu HSV sẽ xác định các màu chủ đạo và phụ.¹ Đối với các họa tiết gấm hoa mai, chữ Thọ, hay trúc đào, hệ thống áp dụng kỹ thuật Texture Encoding để trích xuất các đặc trưng vân vải, từ đó tự động phân loại dòng sản phẩm mà

không cần sự can thiệp của con người.¹

Thuật toán Đề xuất Kích thước (Fit-Match Algorithm)

Đối với khách hàng mua sắm trực tuyến, việc chọn đúng size là rào cản lớn nhất. Hệ thống triển khai một thuật toán gợi ý dựa trên số đo 3 vòng thực tế của người dùng và thông số thành phẩm của từng mã hàng trong kho.¹

Hệ thống xử lý theo ba chế độ so khớp linh hoạt ¹⁶:

1. **Chế độ EXACT:** Chỉ đề xuất khi tất cả các chỉ số của khách hàng nằm hoàn toàn trong dải thông số của size đó. Thường dùng cho các loại áo dài may sẵn form đứng, không co giãn.
2. **Chế độ FLEXIBLE:** Ưu tiên sự vừa vặn của vòng ngực và eo (chiếm 80% trọng số quyết định), cho phép vòng hông có biên độ dao động lớn hơn do tính chất tà áo dài xẻ hông.¹
3. **Chế độ CLOSEST_POSSIBLE:** Trong trường hợp không có size nào khớp hoàn toàn, hệ thống tính toán khoảng cách toán học để tìm ra size gần nhất, đồng thời đưa ra cảnh báo cho khách hàng về các vị trí có thể bị chật hoặc rộng.¹⁶

Đặc biệt, đối với phân khúc khách hàng Plus-size (từ 5X đến 8X), hệ thống sẽ ưu tiên các mẫu vải có độ co giãn tốt và gợi ý tăng 1 size nếu số đo của khách nằm ở ngưỡng trên của một dải kích thước để đảm bảo sự thoải mái tối đa.¹

Tích hợp Hệ sinh thái Thanh toán và Dịch vụ Hậu mãi

Một hệ thống ERP hoàn chỉnh cho ngành thời trang phải bao quát từ khâu bán hàng đến chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hỗ trợ.¹

Thanh toán VietQR và Đối soát Tự động

Hệ thống tích hợp sâu với chuẩn VietQR để tạo mã QR động cho từng đơn hàng.¹ Mã QR này chứa đầy đủ thông tin về số tài khoản ngân hàng, số tiền chính xác và nội dung chuyển khoản là mã đơn hàng duy nhất.¹⁹ Khi khách hàng thanh toán thành công, ngân hàng sẽ gửi thông báo qua Webhook (tích hợp qua Casso hoặc SePay) tới máy chủ ứng dụng.¹ Hệ thống tự động xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái kho và ghi nhận doanh thu vào báo cáo ngày mà không cần nhân viên phải kiểm tra sao kê thủ công.²²

Marketplace dành cho Thợ sửa đồ

Một tính năng mang tính đột phá của dự án là việc mở rộng quyền truy cập cho "Thợ sửa đồ" như một tác nhân trong hệ thống.¹

- **Quyền lợi thợ:** Thợ sửa đồ nhận được 100% chi phí sửa chữa, hệ thống không thu phí hoa hồng để khuyến khích nghệ nhân tham gia.¹
- **Quyền lợi khách hàng:** Khách hàng có quyền tự do lựa chọn thợ sửa dựa trên hồ sơ

năng lực và điểm đánh giá sao (rating) của các khách hàng trước đó.¹

- **Quy trình vận hành:** Khi khách hàng cần chỉnh sửa một bộ áo dài vừa mua, họ tạo yêu cầu trên ứng dụng. Thợ sửa sẽ nhận thông báo, báo giá và thời gian hoàn thành (ví dụ: "Gấp - làm liền" hoặc "Hẹn lấy").¹ Sau khi hoàn thành, khách hàng thanh toán và thực hiện đánh giá chất lượng sửa chữa.¹

Hành trình Khách hàng và Tiếp thị Tự động

Hệ thống được thiết kế để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi thông qua việc theo dõi phễu marketing và cá nhân hóa trải nghiệm tại điểm chạm O2O (Online-to-Offline).¹

Trải nghiệm O2O và Smart Check-in

Khi khách hàng bước vào tiệm, họ có thể quét mã QR tại quầy để đăng ký hoặc đăng nhập.¹ Đối với khách hàng cũ, hệ thống sẽ ngay lập tức đẩy thông báo (Push Notification) tới máy tính bảng của nhân viên tư vấn các thông tin quan trọng: tên khách, số đo 3 vòng, sở thích chất liệu (ví dụ: thích gấm lụa, màu tối) và lịch sử các mẫu áo đã mua trước đó.¹ Điều này giúp nhân viên ngay lập tức có thể mang ra những mẫu áo "dành riêng cho bạn", tạo ra một trải nghiệm mua sắm đẳng cấp và riêng tư.¹

Marketing Automation và Chăm sóc Hậu mãi

Hệ thống tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng qua email và thông báo đẩy dựa trên các sự kiện cụ thể¹:

- **Giai đoạn quan tâm:** Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ nhưng chưa thanh toán sẽ nhận được email nhắc nhở sau 24 giờ, có thể kèm theo một mã giảm giá ngắn hạn để thúc đẩy chốt đơn.¹
- **Giai đoạn sau mua hàng:** Sau khi đơn hàng hoàn thành 3 ngày, hệ thống gửi email cảm ơn và mời khách hàng đánh giá sản phẩm trên ứng dụng hoặc Google Business Profile để nhận điểm thưởng.¹
- **Chương trình khách hàng thân thiết:** Hệ thống tích điểm dựa trên doanh số (ví dụ: 100.000 VNĐ = 1 điểm). Khách hàng có thể sử dụng điểm này để đổi ưu đãi hoặc các dịch vụ sửa đồ miễn phí.¹

Nguyên tắc Thiết kế Giao diện (UI/UX) và Trải nghiệm Thị giác

Sản phẩm thời trang truyền thống yêu cầu một giao diện có tính thẩm mỹ cao, cân bằng giữa sự hiện đại và nét cổ điển của di sản.¹

Typography và Phân cấp Thông tin (Hierarchy)

Hệ thống thiết kế (Design System) của ứng dụng tuân thủ các quy tắc thị giác chặt chẽ để đảm bảo tính dễ đọc và sang trọng ¹:

- **Montserrat**: Được sử dụng cho toàn bộ nội dung (body text) nhờ tính hiện đại và khả năng hiển thị tốt trên màn hình nhỏ.
- **Font Serif (có chân)**: Dùng cho các tiêu đề nhỏ (sub-headings) để gợi lên cảm giác về sự tỉ mỉ, truyền thống của nghề may.
- **Font Sans-serif kích thước lớn**: Dùng cho các tiêu đề chính để tạo điểm nhấn và phân cấp thông tin rõ ràng.
- **Khoảng trắng (Negative Space)**: Được sử dụng rộng rãi để làm nổi bật hình ảnh sản phẩm, tránh gây cảm giác rối mắt cho người dùng khi duyệt danh mục.¹

Quản lý Hình ảnh và Metadata

Hệ thống tự động xử lý hình ảnh sản phẩm để tối ưu hiệu năng.¹ Mỗi sản phẩm đều có slide ảnh nhỏ để xem nhanh và slide ảnh lớn có khả năng zoom để khách hàng soi chi tiết đường kim mũi chỉ và họa tiết gấm.¹ Tên file ảnh và thư mục được chuẩn hóa theo quy tắc: không dấu, cách nhau bằng gạch ngang, phản ánh chính xác mã sản phẩm và thuộc tính (ví dụ: ao-dai-trang-gam-hoa-mai-s-8x.jpg).¹ Metadata của ảnh (bao gồm thông số kỹ thuật và bản quyền) được nhúng trực tiếp vào file để phục vụ công tác SEO và quản lý tài sản số.¹

Quy trình Phát triển và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm

Để hệ thống vận hành ổn định trên nhiều nền tảng, quy trình kỹ thuật phải tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại.¹

Cấu trúc Repository và CI/CD

Mã nguồn được quản lý trên GitHub với cấu trúc phân tách rõ ràng giữa các module.¹

Thư mục	Chức năng	Công nghệ chính
/backend	Xử lý logic nghiệp vụ, API, Bảo mật	Java Spring Boot, Hibernate
/frontend	Giao diện quản trị và khách hàng	React/Vue (PWA), Tailwind CSS
/docs	Tài liệu SRS, Gantt chart, Kịch bản video	Markdown, PDF

/infra	Cấu hình triển khai, Docker, Nginx	Docker, Kubernetes
./github	Quy trình tự động hóa kiểm thử và deploy	GitHub Actions

Hệ thống áp dụng quy trình CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) tự động.¹ Mỗi khi có mã nguồn mới được đẩy lên, GitHub Actions sẽ tự động chạy hàng loạt các bài kiểm thử đơn vị (Unit Test) bằng JUnit5 và Mockito.¹ Chỉ khi code coverage đạt tối thiểu 70-80% và tất cả các bài test vượt qua, phiên bản mới mới được phép đóng gói và phát hành.¹

Quản lý Vòng đời Sản phẩm trong Kho

Hệ thống tự động theo dõi tuổi tồn kho của từng mặt hàng.¹ Các sản phẩm mới nhập trong vòng 4 tuần sẽ được ưu tiên gắn tag "Hàng mới".¹ Những sản phẩm tồn kho quá lâu sẽ được hệ thống gợi ý đưa vào chiến dịch xả hàng hoặc ngừng kinh doanh để giải phóng vốn.¹ Quy trình ngừng kinh doanh đảm bảo sản phẩm không còn hiển thị cho khách hàng nhưng vẫn lưu trữ dữ liệu lịch sử để phục vụ các báo cáo tài chính và phân tích xu hướng trong tương lai.¹

Báo cáo và Phân tích Kinh doanh

Tầng báo cáo là công cụ quan trọng giúp quản trị viên đưa ra các quyết định nhập hàng và điều chỉnh giá bán.¹ Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu cuối ngày để tạo ra các báo cáo trực quan.¹

Các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs)

Báo cáo doanh thu và mua bán hàng ngày bao gồm ¹:

- **Doanh thu thuần:** Tổng số tiền thu được từ các đơn hàng đã thanh toán thành công.
- **Lợi nhuận gộp:** Tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa giá bán và giá nhập (giá nhập được bảo mật tuyệt đối).¹
- **Sản phẩm bán chạy:** Phân tích theo loại áo, màu sắc và kích cỡ để xác định xu hướng thị trường.
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** Số lượng khách hàng xem sản phẩm so với số lượng đơn hàng thực tế.
- **Báo cáo thợ sửa:** Đánh giá hiệu suất và chất lượng của các thợ sửa đồ liên kết.¹

Dữ liệu báo cáo có thể được xuất ra dưới dạng biểu đồ hoặc bảng tính, hỗ trợ quản trị viên có cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh của chuỗi cửa hàng.¹

Kết luận và Định hướng Phát triển

Việc xây dựng một hệ thống quản trị tích hợp AI cho ngành thời trang truyền thống là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn nâng tầm trải nghiệm khách hàng lên một tiêu chuẩn mới.¹ Sự kết hợp giữa kiến trúc Offline-First bền bỉ, công nghệ thị giác máy tính thông minh và hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi minh bạch tạo nên một giải pháp mini-ERP mạnh mẽ, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường.¹

Trong tương lai, hệ thống có thể tích hợp thêm các công nghệ như thực tế tăng cường (AR) để thử đồ ảo hoặc các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động hóa việc tư vấn phong cách dựa trên dáng người và hoàn cảnh sử dụng của khách hàng.² Đây sẽ là nền tảng vững chắc để các thương hiệu Áo dài truyền thống không chỉ gìn giữ di sản mà còn phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.²⁹

Nguồn trích dẫn

1. mô tả ứng dụng nhập hàng bằng dt.txt
2. Modeling Emotional Evaluation of Traditional Vietnamese Aodai Clothes Based on Computer Vision and Machine Learning - ResearchGate, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/300682223_Modeling_Emotional_Evaluation_of_Traditional_Vietnamese_Aodai_Clothes_Based_on_Computer_Vision_and_Machine_Learning
3. How Do AI Fabric Finders Revolutionize Textile Identification ..., truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.style3d.ai/blog/how-do-ai-fabric-finders-revolutionize-textile-identification/>
4. How to implement batch update using Spring Data Jpa? - Stack Overflow, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/33462221/how-to-implement-batch-update-using-spring-data-jpa>
5. Offline-first frontend apps in 2025: IndexedDB and SQLite in the browser and beyond, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://blog.logrocket.com/offline-first-frontend-apps-2025-indexeddb-sqlite/>
6. How to Design a Scalable Database That Can Be Offline First and Syncable, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://javascript.plainenglish.io/how-to-design-a-scalable-database-that-can-be-offline-first-and-syncable-98e0731e3f93>
7. Tech Stack Analysis for a Cross-Platform Offline-First AI Chat Client ..., truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://docs.boltai.com/blog/tech-stack-analysis-for-a-cross-platform-offline-first-ai-chat-client>
8. Simplifying Offline-First Data Sync by Generating Remote IDs Locally | by Saif M. - Medium, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://medium.com/@maliksaif070/simplifying-offline-first-data-sync-by-generating-remote-ids-locally-cb776fe8485f>

9. Spring Boot - Enhancing Data Security Column Level Encryption - GeeksforGeeks, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.geeksforgeeks.org/springboot/spring-boot-enhancing-data-security-column-level-encryption/>
10. Fashion Recommendation System with Machine Learning | by FARIQ -22 | Medium, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://medium.com/@farikrahman222/fashion-recommendation-system-with-machine-learning-f6f3a9105371>
11. Deep Learning Based Fabric Defect Detection, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://ojs.wiserpub.com/index.php/RRCs/article/download/4156/2021/40975>
12. Color Analysis of Brocade from the 4th to 8th Centuries Driven by Image-Based Matching Network Modeling - MDPI, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.mdpi.com/2076-3417/14/17/7802>
13. Automatic Recognition of Fabric Nature by Using the Approach of Texture Analysis - Sci-Hub, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.sci-hub.box/10.1177/0040517506063917>
14. Application of deep learning for the detection of default in fabric texture - Sci-Hub, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://2024.sci-hub.se/8144/19562ab81d7ff798470ef4856f6d1d4d/10.1109@icoa49421.2020.9094515.pdf>
15. What is Fit:match and how does it work?, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.fitmatch.ai/how-it-works>
16. Matching Engine Modes | SmartSize AI Fit Recommender User Guide, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://docs.recommender.smartsizes.io/docs/advanced-features/matching-engine-modes/>
17. Measurement Strictness Settings | SmartSize AI Fit Recommender User Guide, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://docs.recommender.smartsizes.io/docs/advanced-features/strictness-settings/>
18. thanhtrinhpas1/vietqr-parser: VietQR - Golang | Emvco QR parser & builder - GitHub, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://github.com/thanhtrinhpas1/vietqr-parser>
19. I built a pure Dart EMV QR Code generator to save some lost knowledge - Reddit, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
https://www.reddit.com/r/FlutterDev/comments/1py819c/i_built_a_pure_dart_emv_qr_code_generator_to_save/
20. emv_qr_builder 1.0.1 | Dart package - Pub.dev, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
https://pub.dev/packages/emv_qr_builder/versions/1.0.1
21. Manual Webhook Setup | English (v2 new) - Casso Developer, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://developer.casso.vn/english-v2-new/webhook/thiet-lap-webhook-thu-cong>
22. Building a Payment System with Spring Boot, Stripe, Redis Idempotency & Webhooks (Complete Guide) | by Bharath Dayal | Nov, 2025 | Medium, truy cập

vào tháng 1 22, 2026,

<https://medium.com/@bharathdayals/building-a-spring-boot-stripe-checkout-re-dis-idempotency-system-complete-guide-58f063dbb244>

23. How To Integrate A Payment Gateway In Spring Boot Applications - Guava Trees Softech, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://guavatrees.com/blogs/how-to-integrate-a-payment-gateway-in-spring-boot-applications/>
24. Best E-commerce Platforms for Creatives with Zero Commission - Pixpa, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.pixpa.com/blog/best-e-commerce-platforms-for-creatives-with-zero-commission>
25. Custom Commission in Marketplaces: How to Set Different Fees for Hosts and Customers, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://roobykon.com/blog/posts/how-to-set-up-custom-commission-in-marketplaces>
26. Batch Processing Best Practices With JPA And Hibernate - GitHub, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://github.com/jlmc/hibernate-tunings/blob/master/batch-processing-best-practices-with-jpa-and-hibernate/README.md>
27. Patterns for Iterating Over Large Result Sets With Spring Data JPA | Baeldung, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://www.baeldung.com/spring-data-jpa-iterate-large-result-sets>
28. Aspect-Based Sentiment Analysis of Clothing Reviews in Vietnamese E-commerce* - ACL Anthology, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
<https://aclanthology.org/2024.paclic-1.22.pdf>
29. Integrating Artificial Intelligence to Revitalize the Vietnamese Traditional Mother-of-Pearl Inlay Art - ResearchGate, truy cập vào tháng 1 22, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/395650476_Integrating_Artificial_Intelligence_to_Revitalize_the_Vietnamese_Traditional_Mother-of-Pearl_Inlay_Art